

Señales aleatorias

Tema 6 · Parte 3: señales aleatorias en el dominio del tiempo

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

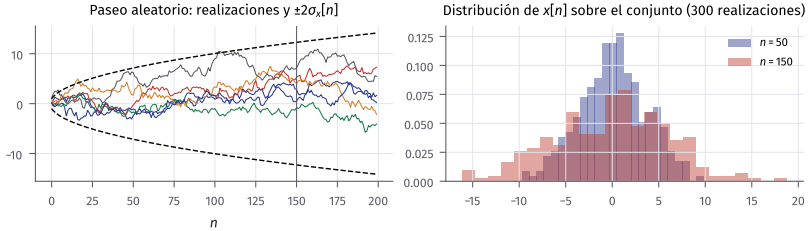
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido

1. Definición
2. Estacionariedad y ergodicidad
3. Autocorrelación
4. Correlación cruzada

Señal aleatoria (proceso estocástico)

Una familia de variables aleatorias indexadas por el tiempo: $x[n]$ en discreto, $x(t)$ en continuo.



- Fijado el resultado del experimento se obtiene una realización, una señal determinista; fijado el instante n, $x[n]$ es una variable aleatoria. El conjunto de todas las realizaciones es el conjunto (*ensemble*).
- En la figura, paseo aleatorio $x[n] = x[n-1] + w[n]$ con $w[n] \sim N(0; 0{,}25)$: la dispersión crece con n.

Cómo se describe

- Completamente: con la distribución conjunta de $x[n_1], \ldots, x[n_k]$ para cualesquiera instantes. Casi nunca se conoce.
- En la práctica, con los momentos de primer y segundo orden:

Estadísticos de una señal aleatoria

Media	$\mu_x[n] = E\{x[n]\}$
Valor cuadrático medio (potencia instantánea)	$E\{x^2[n]\}$
Autocorrelación	$\phi_{xx}[n_1, n_2] = E\{x[n_1]\, x[n_2]\}$
Autocovarianza	$\gamma_{xx}[n_1, n_2] = \phi_{xx}[n_1, n_2] - \mu_x[n_1]\mu_x[n_2]$
Correlación cruzada de x e y	$\phi_{xy}[n_1, n_2] = E\{x[n_1]\, y[n_2]\}$

- Son los estadísticos de la parte 2 aplicados a las variables $x[n_1]$ y $x[n_2]$. En continuo, igual con $x(t_1)$ y $x(t_2)$.
- Si la señal es gaussiana (toda conjunta es gaussiana), media y autocorrelación la describen por completo.

Algunos tipos de señales aleatorias

- Independiente e idénticamente distribuida (i.i.d.): todas las $x[n]$ independientes y con la misma distribución. Con media nula es ruido blanco.
- De Markov (de primer orden): $x[n]$ solo depende del pasado a través de $x[n-1]$:

$$f(x[n] \mid x[n-1], x[n-2], \dots) = f(x[n] \mid x[n-1]),$$

  y la conjunta se factoriza: $f(x[0], \dots, x[n]) = f(x[0]) \prod_{k=1}^{n} f(x[k] \mid x[k-1])$.
  - Paseo aleatorio: $x[n] = x[n-1] + w[n]$, con w ruido blanco.
  - Autorregresiva de orden 1, AR(1): $x[n] = a\,x[n-1] + w[n]$, $|a| < 1$. Es ruido blanco filtrado por $1/(1 - az^{-1})$.
- En continuo, el papel del retardo lo hace la derivada: una señal de Markov continua cumple $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\alpha x(t) + w(t)$.

Las transparencias antiguas factorizaban la Markov sin el término $f(x[0])$ y escribían $p(\dot{x}(t)|x(t))$ sin decir de qué modelo salía.

Contenido

1 Definición

2 Estacionariedad y ergodicidad

3 Autocorrelación

4 Correlación cruzada

Estacionariedad

- Estacionaria en sentido estricto: ninguna distribución conjunta cambia al desplazar el origen de tiempos.
- Estacionaria en sentido amplio (ESA): basta con los momentos de orden 1 y 2:

  $\mu_x[n] = \mu_x$ constante, $\quad \phi_{xx}[n+l, n] = \phi_{xx}[l]$ solo depende de la separación l.

  Entonces también $E\{x^2[n]\} = \phi_{xx}[0]$ y σ_x^2 son constantes.
- Dos señales son conjuntamente ESA si cada una lo es y $\phi_{xy}[n+l, n] = \phi_{xy}[l]$.

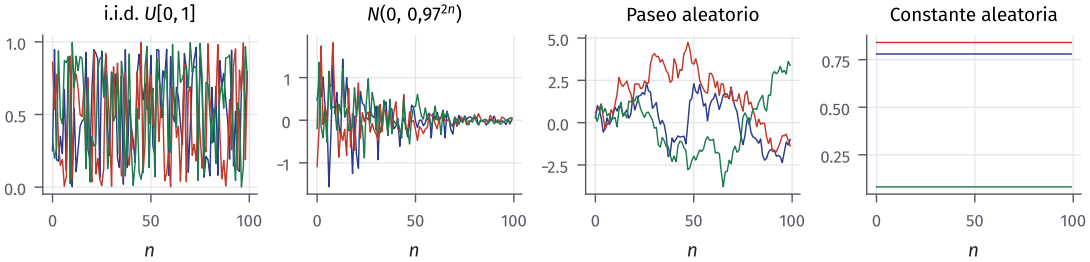
Notación para señales ESA

$$\phi_{xx}[l] = E\{x[n+l]\,x[n]\}, \qquad \phi_{xy}[l] = E\{x[n+l]\,y[n]\}, \qquad \gamma_{xx}[l] = \phi_{xx}[l] - \mu_x^2.$$

En continuo, $\phi_{xx}(\tau) = E\{x(t+\tau)\,x(t)\}$.

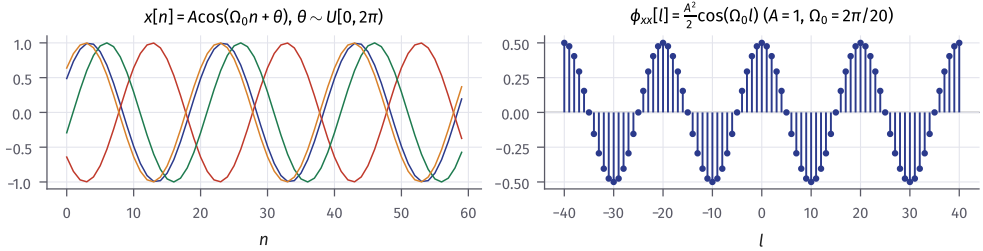
Errata antigua: se definía la estacionariedad en sentido amplio con $p(x(t_1)) = p(x(t_2))$, que es una condición sobre toda la distribución de primer orden, ni necesaria ni suficiente para la ESA.

¿Cuáles son estacionarias?



1. i.i.d. $U[0,1]$: sí; misma distribución siempre y $\phi_{xx}[l] = \mu^2$ para $l \neq 0$.
2. Independientes $N(0, \sigma^2[n])$ con varianza que cambia: no; la varianza depende de n.
3. Paseo aleatorio con $x[0] = 0$: no; $\mathrm{Var}\{x[n]\} = n\sigma_w^2$ crece.
4. Constante aleatoria $x[n] = A$, $A \sim U[0,1]$: sí; $\mu_x = \frac{1}{2}$ y $\phi_{xx}[l] = E\{A^2\} = \frac{1}{3}$.

Sinusoide de fase aleatoria



Con $\theta \sim U[0, 2\pi)$: $\mu_x = E\{A\cos(\Omega_0 n + \theta)\} = 0$ y

$$\phi_{xx}[n + l, n] = \frac{A^2}{2} E\{\cos(\Omega_0(2n + l) + 2\theta) + \cos(\Omega_0 l)\} = \frac{A^2}{2}\cos(\Omega_0 l).$$

Es ESA. La autocorrelación de una componente periódica es periódica y no se amortigua.

Ergodicidad

- En la práctica solo se dispone de una realización. ¿Se pueden obtener los estadísticos promediando en el tiempo en lugar de sobre el conjunto?
- Una señal ESA es ergódica (en media y en autocorrelación) si

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} x[n] = \mu_x, \qquad \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} x[n+l]\, x[n] = \phi_{xx}[l]$$

  para casi todas las realizaciones. En continuo, igual con $\frac{1}{2T} \int_{-T}^{T}$.

- Ejemplos:
  - i.i.d. y AR(1) estacionaria: ergódicas.
  - Sinusoide de fase aleatoria: ergódica.
  - Constante aleatoria: estacionaria pero no ergódica; cada realización da su propia A, no $\frac{1}{2}$.
  - Las no estacionarias no se consideran ergódicas.

Contenido

1. Definición
2. Estacionariedad y ergodicidad
3. Autocorrelación
4. Correlación cruzada

Propiedades de la autocorrelación (señales ESA)

- $\phi_{xx}[0] = E\{x^2[n]\} = \sigma_x^2 + \mu_x^2$: la potencia media.
- Par: $\phi_{xx}[-l] = \phi_{xx}[l]$.
- Máximo en el origen: $|\phi_{xx}[l]| \leq \phi_{xx}[0]$.
- Si no hay componentes periódicas ni constantes aleatorias, los valores alejados son incorrelados: $\gamma_{xx}[l] \to 0$ y $\phi_{xx}[l] \to \mu_x^2$ cuando $|l| \to \infty$.

¿Tiene la señal una componente determinista?

Si $\phi_{xx}[l]$ no tiende a μ_x^2, sí; si la parte determinista es periódica, ϕ_{xx} oscila con el mismo periodo. Es un modo de detectar periodicidades enterradas en ruido.

Erratas antiguas: «$\phi_{XX}(0) > \phi_{XX}(\tau)$» debe ser $\phi_{xx}(0) \geq |\phi_{xx}(\tau)|$ (una sinusoide alcanza el máximo en cada periodo), y el límite es para $|\tau| \to \infty$, no «para $t \gg 0$».

Estimar la autocorrelación

Con una realización de N muestras (señal ergódica):

$$\hat{\phi}_{xx}[l] = \frac{1}{N - |l|} \sum_{n=0}^{N-1-|l|} x[n + |l|]\, x[n] \quad \text{(insesgado)}, \qquad \check{\phi}_{xx}[l] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1-|l|} x[n + |l|]\, x[n] \quad \text{(sesgado)}.$$

- El insesgado acierta en media, pero con $|l|$ cerca de N promedia pocos productos y es muy ruidoso. El sesgado se amortigua hacia los extremos y tiene menos varianza.
- Se usa solo hasta $|l|$ bastante menor que N.
- Matlab: `xcorr(x, L, 'unbiased')` o `'biased'`; Python: `np.correlate(x, x, 'full')` dividido por el número de productos.

En código: autocorrelación de ruido i.i.d.



Python

```python
import numpy as np

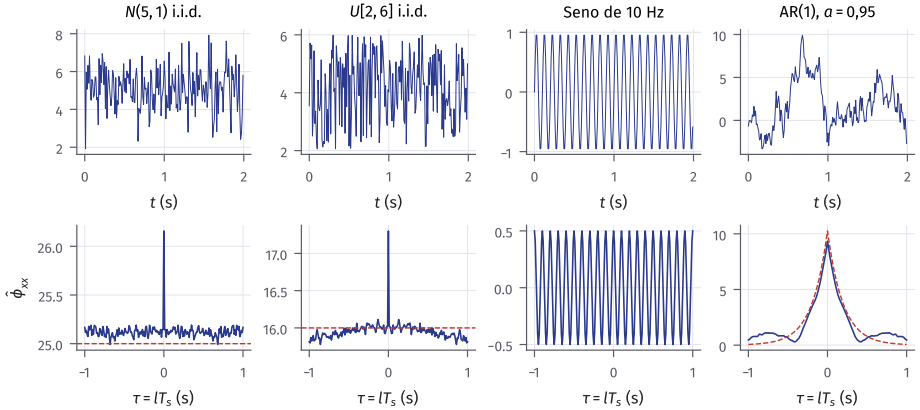
def xcorr(x, y, L):
    """Media de x[n+l]y[n] (insesgada)."""
    N = len(x)
    c = np.correlate(x, y, "full")
    c = c[N-1-L:N+L]
    l = np.arange(-L, L + 1)
    return l, c/(N - abs(l))

rng = np.random.default_rng(7)
N = 1001
x = 5 + rng.standard_normal(N)  # N(5,1) iid
u = 2 + 4*rng.random(N)         # U[2,6] iid
l, px = xcorr(x, x, 100)
_, pu = xcorr(u, u, 100)
print(px[100], px[150])         # ~ 26, ~ 25
print(pu[100], pu[150])       # ~ 17.3, ~ 16
```

Matlab

```matlab
N = 1001;
x = 5 + randn(1, N);            % N(5,1) iid
u = 2 + 4*rand(1, N);           % U[2,6] iid
[px, l] = xcorr(x, 100, 'unbiased');
pu = xcorr(u, 100, 'unbiased');
disp([px(101), px(151)])        % ~ 26, ~ 25
disp([pu(101), pu(151)])      % ~ 17.3, ~ 16
```

Ejemplos



T_s = 0,01 s, 10 s de señal. $N(5,1)$: pico de $\sigma^2 + \mu^2 = 26$ y $\mu^2 = 25$ fuera. $U[2,6]$: $E\{X^2\} = \frac{52}{3} = 17{,}3$ y $\mu^2 = 16$. El seno: oscila sin amortiguarse. AR(1): $\phi_{xx}[l] = \frac{a^{|l|}}{1-a^2}\sigma_w^2$ (rojo).

En código: AR(1)

Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

rng = np.random.default_rng(8)
a, N = 0.9, 200000
w = rng.standard_normal(N)    # blanco, s2=1
x = signal.lfilter([1], [1, -a], w)
x = x[1000:]                  # sin transitorio
for l in (0, 1, 5, 10):
    est = np.mean(x[l:]*x[:len(x)-l])
    teo = a**l/(1 - a**2)
    print(l, est, teo)
```

Matlab

```matlab
a = 0.9; N = 200000;
w = randn(1, N);                % blanco, s2=1
x = filter(1, [1 -a], w);
x = x(1001:end);              % sin transitorio
for l = [0 1 5 10]
  est = mean(x(1+l:end).*x(1:end-l));
  teo = a^l/(1 - a^2);
  disp([l, est, teo])
end
```

$x[n] = ax[n-1] + w[n]$ estacionaria: $\sigma_x^2 = \sigma_w^2/(1-a^2)$ y $\phi_{xx}[l] = \sigma_x^2 a^{|l|}$. Con $a = 0{,}9$, $\sigma_x^2 = 5{,}26$: el filtro amplifica el ruido.

Contenido

1. Definición
2. Estacionariedad y ergodicidad
3. Autocorrelación
4. Correlación cruzada

Correlación cruzada

- $\phi_{xy}[l] = E\{x[n+l]\,y[n]\}$: cuánto se parece x desplazada l muestras a y.
- No tiene por qué tener el máximo en $l = 0$ ni ser par: $\phi_{xy}[l] = \phi_{yx}[-l]$.
- Cotas: $|\phi_{xy}[l]|^2 \le \phi_{xx}[0]\,\phi_{yy}[0]$ y $|\phi_{xy}[l]| \le \frac{1}{2}\big(\phi_{xx}[0] + \phi_{yy}[0]\big)$.
- Si x e y son independientes, $\phi_{xy}[l] = \mu_x \mu_y$ para todo l.

Eco

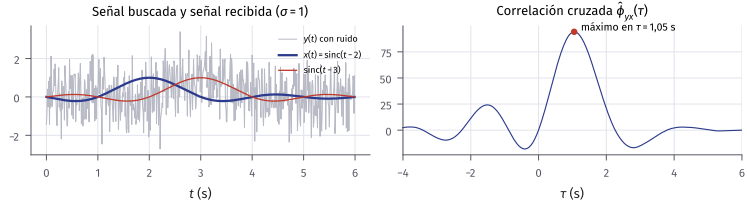
$y[n] = \alpha\, x[n-D] + v[n]$, con x blanco de varianza σ_x^2 y v independiente:

$$\phi_{yx}[l] = E\{y[n+l]\,x[n]\} = \alpha\,\phi_{xx}[l-D] = \alpha\sigma_x^2\,\delta[l-D].$$

El pico de la correlación cruzada está en el retardo D.

Convenio de Oppenheim y Schafer, y de `xcorr(x, y)` *en Matlab. Otros textos (y la versión antigua) definen* $E\{x(t)\,y(t+\tau)\}$*, que es la misma función reflejada.*

Aplicación: medir un retardo



Python

```python
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(9)
Ts = 0.01
t = np.arange(0, 6, Ts)
x = np.sinc(t - 2)                # buscada
y = np.sinc(t - 3) \
    + rng.standard_normal(t.size) # recibida
c = np.correlate(y, x, "full")  # y[n+l]x[n]
lags = np.arange(-len(x) + 1, len(y))
tau = lags[np.argmax(c)]*Ts
print(tau)                        # ~ 1 s
```

Matlab

```matlab
Ts = 0.01;
t = 0:Ts:6-Ts;
x = sinc(t - 2);                  % buscada
y = sinc(t - 3) ...
    + randn(size(t));             % recibida
[c, lags] = xcorr(y, x);          % y[n+l]x[n]
[~, k] = max(c);
disp(lags(k)*Ts)                  % ~ 1 s
```

Otras aplicaciones

- Radar y sonar: se emite un pulso conocido y se correla el eco recibido con él (filtro adaptado); el retardo da la distancia.
- Localización: con dos micrófonos, el retardo entre sus señales da la dirección de la fuente.
- Caminos múltiples: un pico por cada camino de propagación.
- Sincronización: encontrar el inicio de una trama en comunicaciones (GPS, Wi-Fi).
- Identificación de sistemas: con entrada blanca, $\phi_{yx}[l] = \sigma_x^2 h[l]$ (parte 4).

Conceptos importantes

- Señal aleatoria: variables indexadas por n; realizaciones y conjunto.
- $\mu_x[n]$, $\phi_{xx}[n_1, n_2]$, γ_{xx}, ϕ_{xy}.
- ESA: media constante, $\phi_{xx}[l] = E\{x[n+l]x[n]\}$.
- Ergódica: promedios temporales = de conjunto.
- $\phi_{xx}[0]$ potencia; par; $|\phi_{xx}[l]| \leq \phi_{xx}[0]$; $\to \mu_x^2$.
- Estimadores sesgado e insesgado (`xcorr`).
- Correlación cruzada: retardos y ecos.

Apuntes del Tema 6, sección 3 · Hoja de ejercicios, ejercicios 11–14.